

Distância entre dois pontos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(4-8)^2 + (-7-(-3))^2}$$
$$= \sqrt{16+16} = \sqrt{32}$$

$$d = \sqrt{(4+5)^2 + (6-8)^2}$$
$$= \sqrt{81+4} = \sqrt{85}$$

$$d = \sqrt{12^2 + 5^2}$$
$$= \sqrt{144+25} = \sqrt{169}$$

$$d = \sqrt{(-2+5)^2 + (-9+5)^2}$$
$$= \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$d = \sqrt{(-6+5)^2 + (4+4)^2}$$
$$= \sqrt{1+64} = \sqrt{65}$$

$$d = \sqrt{6^2 + 10^2}$$
$$= \sqrt{36+100}$$

$$d = \sqrt{(-3+6)^2 + (6-4)^2}$$
$$= \sqrt{4+4}$$

$$d = \sqrt{6^2 + 6^2}$$
$$= \sqrt{36+36} = \sqrt{72}$$

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2}$$
$$= \sqrt{9+16} = \sqrt{25}$$

$$d = \sqrt{(-3+6)^2 + (9-8)^2}$$
$$= \sqrt{9+1}$$

Ponto Central

$$\frac{-6+6}{2} = 0 \quad \frac{8-7}{2} = 0,5$$

$$\frac{-3+x}{2} = -0,5$$

$$\frac{-5+y}{2} = 0$$

$$\frac{-7-5}{2} = -6 \quad \frac{-7+5}{2} = -1$$

$$-3+x = -1$$

$$x = 2$$

$$-5+y = 0$$

$$y = 5$$

$$\frac{-7+x}{2} = -0,5 \quad \frac{-9+y}{2} = -3$$

$$\frac{-3+2}{2} = -0,5$$

$$\frac{-5+3}{2} = -1$$

$$-7+x = -1$$

$$x = 6$$

$$-9+y = -6$$

$$y = 3$$

$$\frac{-3+x}{2} = -1$$

$$\frac{-5+y}{2} = -7$$

$$\frac{-4+6}{2} = 1$$

$$\frac{8+7}{2} = 7,5$$

$$-3+x = -2$$

$$-5+y = -14$$

$$x = 1$$

$$y = -9$$

Problemas de Plano Cartesiano Polígonos

$$A \text{ Trapézio} : \frac{1}{2} (b_1 + b_2) \cdot h$$

$$A \text{ Estádio} : 3,14 \cdot 80^2 = 20096$$

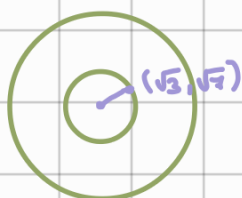
$$A \text{ círculo} : \pi r^2$$

$$A \text{ Fábrica} : \sqrt{(80+120)^2 + (80)^2} = 215,40$$

$$A \text{ Triângulo} : \frac{b \cdot h}{2}$$

$$\sqrt{2^2 + 100^2} = 100,02 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} x = 21544$$

$$A \text{ Retângulo} : b \cdot h$$



$$r = \sqrt{\sqrt{3}^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{10}$$

$$dA = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{16 + 25} = 6,40312$$

$$AO = 3,1416 \cdot 10$$

$$= \frac{31,416}{1600} \times 1000 = 1,96\%$$

$$dB = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7,07$$

$$dC = \sqrt{6^2 + 2^2} = 6,32456$$

$$A \text{ Estádio} : 3,1416 \times 120^2 = 45239,04$$

$$C \text{ Estádio} : 3,1416 \times 2 \times 120 = 753,984$$

$$A \text{ Campo} : \sqrt{50^2 + 50^2} = 70,71068 = 7000 \times 2$$

$$= 14000 \quad \sqrt{70^2 + 70^2} = 98,99495$$

$$P \text{ Campo} : 678,82252 \times 2$$

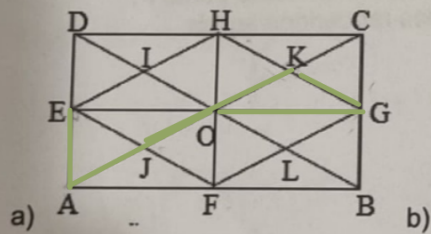
$$M_m = \sqrt{2^2 + 7^2} = 7,28011$$

$$m_f = \sqrt{2^2 + 7^2} = 7,28011$$

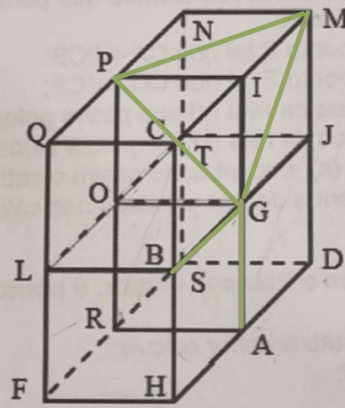
$$14,56022$$

$$M_f = \sqrt{9^2 + 9^2} = 12,72792$$

4,0



b)



Determine a soma dos vetores indicados:

- a) $CG + AF + OC - HK + 2GL$;
b) $AD + HL + OJ + TR + GA$;

a. $CG + AF + OC + KH + GF = ES$

$EA + OC + AF + KH + GF$

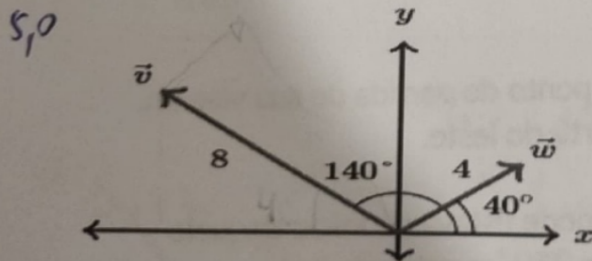
$EA + AO + OG + GK + KJ = ES$

b. $AD + HL + OJ + TR + GA = BA$

$BG + GP + PM + MG + GA = BA$

Questão 2 – (forma polar e soma de vetores) – valor: 5 pontos

Veja a seguir os vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.



Determine a magnitude e o ângulo diretor (θ) de $\vec{v} + \vec{w}$.

$$\vec{u} = (u_x, u_y)$$

$$u_x = |\vec{u}| \cos \theta$$

$$u_y = |\vec{u}| \sin \theta$$

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

$$v_x = 8 \cos(140)$$

$$v_y = 8 \sin(140)$$

$$\vec{w} = (w_x, w_y)$$

$$w_x = 4 \cos(40)$$

$$w_y = 4 \sin(40)$$

$$\vec{r} = (r_x, r_y)$$

$$r_x = v_x + w_x$$

$$= -6,13 + 3,06$$

$$= -3,07$$

$$r_y = v_y + w_y$$

$$= 5,14 + 2,57$$

$$= 7,71$$

$$|r| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}$$

$$= \sqrt{68,87}$$

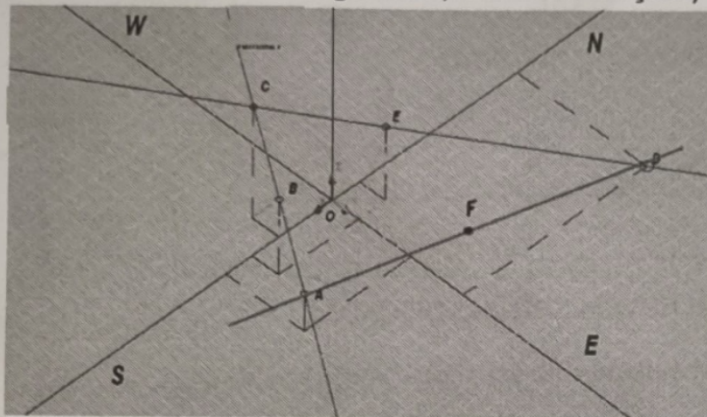
$$= 8,3$$

$$\theta_r = \arctg\left(\frac{r_y}{r_x}\right) = \arctg\left(\frac{7,71}{-3,07}\right)$$

$$180^\circ - 68,29 = 111,71^\circ$$

$$= -68,29^\circ$$

Questão 3 – (divisão de segmentos, retas e interseções) – valor: 5 pontos



Após o seqüestro de uma criança na cidade de Chicago, os bandidos fizeram contato com a família por três vezes. A polícia foi acionada e rastreou as ligações, feitas de três telefones públicos diferentes. Imediatamente, identificaram as posições dos telefones em um mapa da cidade através das coordenadas cartesianas: As coordenadas (a partir do marco O) são:

A: 5 km Sul, 1 km Leste, 4 m de altitude.
C: 3 km Sul, 1 km oeste, 10 m de altitude.
D: 7 km Norte, 5 km Leste, nível do mar.

50

Após várias investigações um perito em seqüestro afirmou que para determinar o local do cativo era necessário executar as seguintes atividades:

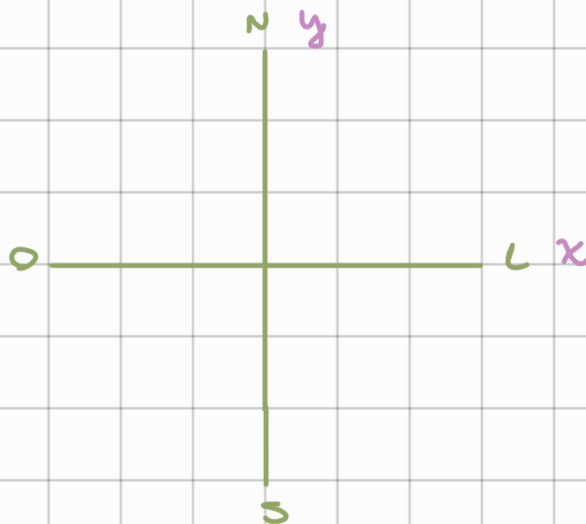
- ache as coordenadas do ponto B tal que $CA = 2CB$;
- ache as coordenadas do ponto E tal que $CD = 4CE$;
- ache a equação paramétrica da reta (s) que passa pelos pontos A e E;
- ache a equação paramétrica da reta (r) que passa pelos pontos B e D;
- intercepta-se as retas (r) e (s), encontrando assim o cativo, denominado ponto P;

Lembre-se a vida desta criança depende de sua precisão nos cálculos requeridos acima.

$$A(-5, 1, 4)$$

$$C(-3, -1, 10)$$

$$D(7, 5, 0)$$



$$\begin{aligned} \text{i. } \vec{CA} &= (-5+3, 1+1, 4-10) \\ &= (-2, 2, -6) \end{aligned}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{2}(-2, 2, -6)$$

$$= (-1, 1, -3)$$

$$\begin{aligned} B &= C + \vec{u} = (-3-3, -1+1, -3+10) \\ &= (-6, 0, 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii. } \vec{CD} &= (7+3, 5+1, 0-10) \\ &= (10, 6, -10) \end{aligned}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{4}(10, 6, -10)$$

$$= (2, 5, -2, 5)$$

$$E = \vec{u} + C$$

$$= (2, 5-3, -1, 5-1, -2, 5+10)$$

$$= (-0, 5, 0, 5, 7, 5)$$

iii. $A(-5, 1, 4)$
 $E(-0,5, 0,5, 7,5)$

$$\vec{AE} = (-0,5 + 5, 0,5 - 1, 7,5 - 4)$$

$$= (4,5, -0,5, 3,5)$$

$$S = \begin{cases} x = x_0 + t v_x \\ y = y_0 + t v_y \\ z = z_0 + t v_z \end{cases} = \begin{cases} x = -5 + 4,5t \\ y = 1 - 0,5t \\ z = 4 + 3,5t \end{cases}$$

iv. $B(-4, 0, 7)$ $\vec{BD} = (11, 5, -7)$
 $D(7, 5, 0)$

$$r = \begin{cases} x = -4 + 11h \\ y = 0 + 5h \\ z = 7 - 7h \end{cases}$$

v. $P = \begin{cases} -4 + 11h = -5 + 4,5t \\ 5h = 1 - 0,5t \\ 7 - 7h = 4 + 3,5t \end{cases} = \begin{cases} 11h - 4,5t = -1 \quad (-1) \rightarrow 4,5t - 11h = 1 \\ 5h + 0,5t = 1 \quad (\times 2) \rightarrow t = 2 - 10h \\ -7h - 3,5t = -3 \quad (-1) \rightarrow 3,5t + 7h = 3 \end{cases}$

$$\begin{cases} 4,5(2 - 10h) - 11h = 1 & = 9 - 45h - 11h = 1 & t = 2 - 10\left(\frac{1}{7}\right) \\ \underline{3,5(2 - 10h) + 7h = 3} & 56h = 8 & t = 2 - \frac{10}{7} = \frac{4}{7} \\ 3,5\left(\frac{4}{7}\right) + 7\left(\frac{1}{7}\right) = 3 & h = \frac{1}{7} \end{cases}$$

$$x = -4 + 11\left(\frac{1}{7}\right) = -2,43$$

$$P(-2,43, 0,71, 6)$$

$$y = 0 + 5\left(\frac{1}{7}\right) = 0,71$$

$$z = 7 - 7\left(\frac{1}{7}\right) = 6$$

Questão 4 – (Produto entre vetores e Planos) – valor: 6 pontos

Usando a figura e os dados da questão anterior calcule:

5,5

- a) O ângulo A do triângulo ACD;
- b) A área do triângulo ACD;
- c) A equação do plano que passa pelos pontos A, C e D;
- d) Calcule a distância da origem $O(0,0,0)$ até o plano ACD;